ÉNERGIE DU MALI — EDM S.A.

Livrable n° 2

Base de données PostgreSQL et API centrale

Système de pointage biométrique multisite par reconnaissance faciale

Projet de fin d'études — semaine 2 sur 3

Version 1.0 — 31 octobre 2026

Sommaire

Fiche du livrable
Résumé

1. Objet et périmètre

2. Couverture des exigences

3. Base de données PostgreSQL
3.1 Choix de PostgreSQL
3.2 Modèle de données
3.3 Règles d’intégrité garanties par la base
3.4 Vues de reporting
3.5 Protection des données personnelles
3.6 Installation

4. API centrale
4.1 Technologies
4.2 Organisation du code
4.3 Conventions
4.4 Authentification
4.5 Habilitations
4.6 Points d’accès
4.7 Synchronisation des terminaux
4.8 Calcul des présences

5. Tests et validation
5.1 Stratégie
5.2 Résultats des tests automatisés
5.3 Conformité du script SQL
5.4 Performances mesurées

6. Mise en service de l’API

7. Limites et suite

Annexes

Annexe A — Dictionnaire de données

Annexe B — Référence de l’API centrale

Annexe C — Résultats détaillés des tests automatisés

Fiche du livrable

Projet	Conception et réalisation d'un système de pointage biométrique par reconnaissance faciale pour EDM S.A.
Livrable	n° 2 — Base de données PostgreSQL et API centrale
Calendrier	Semaine 1 : analyse et conception · **Semaine 2 : base de données et API centrale** · Semaine 3 : interfaces (administration web, bornes, application mobile), tests sur site et mémoire
Version	1.0 du 31/10/2026
Contenu remis	Le présent document, le script `schema.sql`, le schéma `openapi.json`, le code source de l'API (`server/`), les tests automatisés (`tests/`) et les rapports d'exécution

Résumé

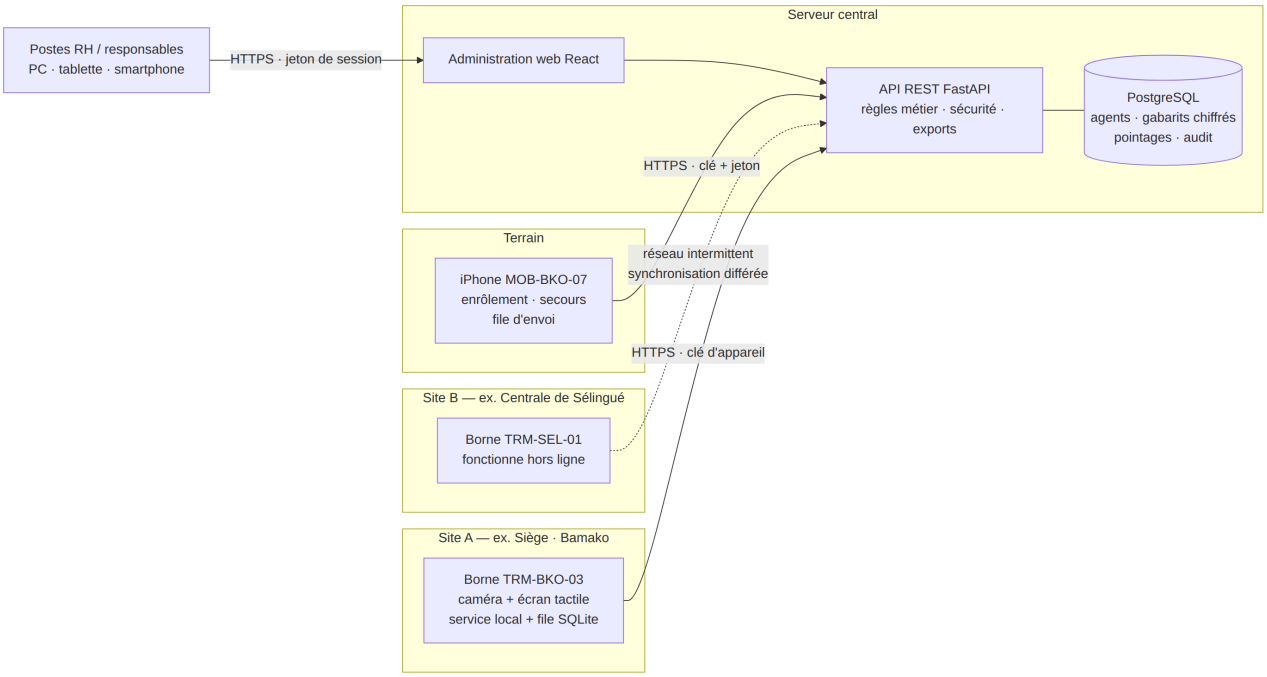
La base de données centrale et l'API qui l'expose sont **réalisées, documentées et validées sur PostgreSQL 16** :

Indicateur	Résultat
Tables / vues de reporting	**14 tables**, **3 vues**
Contraintes d'intégrité	18 clés étrangères, 11 contrôles `CHECK`, unicités (matricule, identifiants d'événements, clés d'appareils), 9 index
Points d'accès de l'API	**63**, documentés en français (`/docs`, annexe B, fichier `openapi.json`)
Tests automatisés	**66 / 66 réussis sur PostgreSQL 16**, 66 / 66 sur SQLite
Cohérence script SQL / code de l'API	**0 écart** sur 14 tables (contrôle automatique colonne par colonne)
Temps de réponse (2 016 pointages, 77 agents)	50 à 420 ms selon la requête (§ 5.4)

Les exigences du cahier des charges qui relèvent de la base et de l'API (identifiant unique, pointage multisite, unicité des événements, traçabilité, sécurité biométrique, continuité de service, confidentialité) sont **toutes couvertes et testées** (§ 2). Les interfaces utilisateur font l'objet du livrable n° 3.

1. Objet et périmètre

Ce livrable fournit le **socle central** du système : la base de données qui conserve les agents, leurs gabarits biométriques, les sites, les terminaux et les pointages, et l'**API REST** par laquelle passent **tous** les échanges. Aucun client (administration web, borne de pointage, application mobile) n'accède directement à la base : cette règle garantit que les droits, le chiffrement, les contrôles et la traçabilité s'appliquent toujours.



Architecture générale : l'API centrale est le seul point d'accès à la base

Inclus dans ce livrable : modèle de données, script de création PostgreSQL, API centrale complète (authentification, habilitations, agents, enrôlement, pointages, synchronisation, rapports, exports, audit), tests automatisés.

Hors livrable (semaine 3) : interfaces d'administration, écran des bornes, application mobile, essais sur site avec du matériel réel, mémoire. Ces composants consomment l'API décrite ici sans la modifier.

2. Couverture des exigences

Exigence (cahier des charges)	Réponse de la base et de l'API	Vérification
Agents dans une base centralisée	Table `agents`, API `/api/agents` (création, modification, désactivation, recherche)	tests « agents »
Identifiant unique (matricule)	Index unique `ix_agents_matricule` ; refus 409 en cas de doublon ; un même visage ne peut appartenir à deux agents	`test_creation_et_unicite_du_matricule`, `test_un_visage_ne_peut_appartenir_qu_a_un_agent`

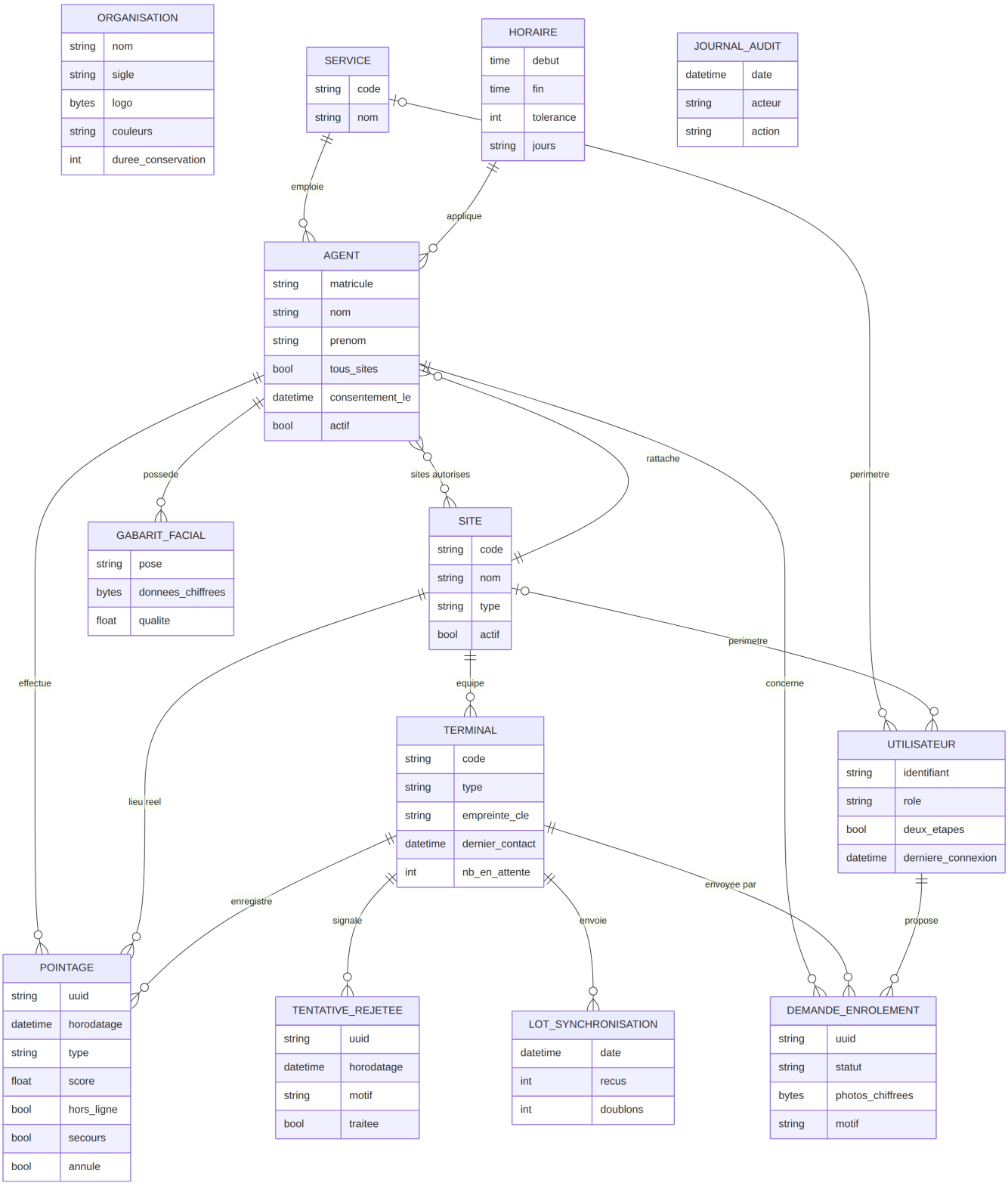
Exigence (cahier des charges)	Réponse de la base et de l'API	Vérification
Enrôlement à partir du visage	Gabarits SFace (128 valeurs) par pose, chiffrés ; contrôles de qualité, de vivacité, de cohérence et d'unicité	tests « enrôlement » (8)
Pointage multisite sans nouvel enrôlement	Galerie centrale distribuée à tous les terminaux ; sites autorisés par agent (`tous_sites` , `agent_sites_autorises`)	`test_pointage_sur_un_site_different_du_rattachement` , `test_entree_sur_un_site_sortie_sur_un_autre`
Date, heure, matricule, site, terminal	Colonnes `horodatage` , `matricule` , `site_id` (lieu réel), `terminal_id` , `type` de chaque pointage	`test_pointage_differe_conserve_son_heure_reelle`
Entrées, sorties, horaires	Type ENTRÉE / SORTIE ; table `horaires` (début, fin, tolérance, jours travaillés)	`test_rapport_presence_retard_absence`
Historique, rapports présence / retard / absence	`/api/pointages` , `/api/rapports` (+ exports PDF et Excel) par agent, service, site, période	tests « rapports et exports »
Utilisateurs et droits	3 profils, matrice des droits appliquée côté serveur, périmètre service et/ou site	tests « habilitations » (9)
Fiabilité : un événement enregistré une seule fois	UUID créé par le terminal + contrainte `UNIQUE` ; renvois reconnus comme doublons et journalisés	`test_un_evenement_n_est_enregistre_qu_une_fois`
Traçabilité du site et du terminal	Site et terminal sur chaque pointage ; heure de réception ; journal d'audit ; lots de synchronisation	`test_actions_sensibles_tracees_dans_l_audit`
Sécurité des données biométriques	Gabarits chiffrés (Fernet : AES-128 + HMAC-SHA256), aucune photo conservée, consentement obligatoire, droit à l'effacement	`test_enrolement_chiffre_les_gabarits` , `test_suppression_des_donnees_biometriques`
Disponibilité en cas de coupure	Protocole de synchronisation idempotent ; heure réelle conservée ; consigne « forcer la synchronisation »	`test_pointages_conserves_hors_ligne_puis_synchronises`
Confidentialité selon les habilitations	Jeton signé, verrouillage après 5 échecs, double authentification, périmètres	`test_responsable_limite_a_son_service` , `test_verification_en_deux_etapes`

3. Base de données PostgreSQL

3.1 Choix de PostgreSQL

PostgreSQL est retenu pour sa **fiabilité transactionnelle** (aucun pointage partiellement enregistré), ses **contraintes d'intégrité** (unicité, clés étrangères, contrôles `CHECK`) qui protègent les données même en cas d'erreur applicative, ses **vues** utiles au reporting, ses outils de sauvegarde (`pg_dump`) et sa gratuité. L'API utilise l'ORM SQLAlchemy : le même code fonctionne sur SQLite, utilisé pour le développement et les démonstrations sans installation.

3.2 Modèle de données



Modèle conceptuel des données

Les 14 tables se répartissent en cinq domaines :

Domaine	Tables	Rôle
Organisation et référentiels	`organisation`, `services`, `sites`, `horaires`	Identité de l'entreprise (marque blanche), structure, horaires de travail

Domaine	Tables	Rôle
Agents et biométrie	`agents`, `agent_sites_autorises`, `gabarits_faciaux`, `demandes_enrolement`	Dossiers, sites autorisés, gabarits chiffrés, enrôlements à valider
Terminaux et pointages	`terminaux`, `pointages`, `tentatives_rejetees`, `lots_synchronisation`	Bornes et téléphones, événements, refus et fraudes, preuves de synchronisation
Accès	`utilisateurs`	Comptes, profils, périmètres, double authentification
Traçabilité	`journal_audit`	Toutes les actions sensibles

Le dictionnaire de données complet (colonnes, types, contraintes, descriptions) figure en **annexe A**.

3.3 Règles d'intégrité garanties par la base

Règle	Mise en œuvre
Un matricule par agent	`CREATE UNIQUE INDEX ix_agents_matricule`
Un événement enregistré une seule fois	`CONSTRAINT uq_pointage_uuid UNIQUE (uuid)` (de même pour les tentatives et les demandes d'enrôlement)
Clé d'appareil jamais stockée en clair, unique	`terminaux.empreinte_cle` (SHA-256) `UNIQUE`
Valeurs autorisées	`CHECK` sur type de pointage, type de site, type d'appareil, profil, statut de demande, pose, couleurs, durée de conservation
Un responsable a toujours un périmètre	`CHECK (role <> 'RESPONSABLE' OR service_id IS NOT NULL OR site_id IS NOT NULL)`
Suppression d'un agent	gabarits, sites autorisés et demandes supprimés en cascade (`ON DELETE CASCADE`) ; ses pointages, eux, bloquent la suppression : un agent se **désactive**
Recherche rapide	9 index (matricule, horodatage, site, agent, dates de journal)

3.4 Vues de reporting

Vue	Contenu
`v_presences_journalieres`	Par agent et par jour : première entrée, dernière sortie, nombre de pointages, pointage hors rattachement, synchronisation différée (hors pointages annulés)
`v_pointages_multisites`	Pointages effectués sur un site différent du site de rattachement (mobilité)
`v_etat_terminaux`	État de chaque terminal : en ligne, hors ligne, synchronisation en cours, désactivé, jamais connecté

Ces vues permettent à la DSI d'EDM S.A. d'interroger la base directement (outils de BI, requêtes ponctuelles) sans passer par l'API.

3.5 Protection des données personnelles

- **Gabarits biométriques chiffrés** avant écriture (Fernet, AES-128-CBC + HMAC-SHA256) avec une clé conservée **hors de la base** (`server/.env`) : une copie volée de la base ne permet pas d'exploiter les données biométriques.
- **Aucune photo conservée** : seuls les gabarits sont stockés. Les photos d'un enrôlement proposé depuis le terrain sont chiffrées puis **effacées dès la décision** de la DRH.
- **Mots de passe** hachés (PBKDF2-HMAC-SHA256, 240 000 itérations, sel aléatoire) ; **secrets de double authentification** chiffrés.
- **Consentement** horodaté (`agents.consentement_le`) obligatoire pour enrôler ; **effacement** sur demande.
- **Durée de conservation** paramétrable (5 ans par défaut) : purge automatique quotidienne des pointages, tentatives et journaux plus anciens, elle-même tracée.

3.6 Installation

```
createdb -U postgres edm_pointage
psql -U postgres -d edm_pointage -f database/schema.sql
pip install "psycopg[binary]"
# server/.env : EDM_DATABASE_URL=postgresql+psycopg://edm:motdepasse@serveur:5432/edm_pointage
python -m server.seed        # organisation, comptes et terminaux initiaux (--demo : données
fictives)
```

Le script `schema.sql` (annexe jointe) est commenté : chaque table et chaque colonne sensible porte une description lisible dans les outils PostgreSQL (`\d+ pointages` dans `psql`). Il prévoit en commentaire la création d'un rôle applicatif à privilèges minimaux.

4. API centrale

4.1 Technologies

Élément	Choix	Justification
Langage	Python 3.12+	Langage de référence de la vision par ordinateur : la même base de code sert l'API et la reconnaissance faciale
Cadre web	FastAPI	API REST typée, validation automatique des données, documentation OpenAPI générée (`/docs`)
Accès aux données	SQLAlchemy 2	Requêtes paramétrées (protection contre l'injection SQL), indépendance vis-à-vis du moteur
Reconnaissance faciale	OpenCV 4 : YuNet (détection) et SFace (gabarits)	Modèles légers et libres, fonctionnant sans GPU ni service externe : les données biométriques restent chez EDM
Exports	openpyxl (Excel), ReportLab (PDF)	Rapports aux couleurs de l'organisation

4.2 Organisation du code

Module (`server/app/`)	Responsabilité
`routers/auth.py`	Connexion, double authentification, comptes, matrice des droits, audit
`routers/agents.py` , `routers/enrolements.py`	Dossiers agents, enrôlement, validation des enrôlements proposés
`routers/pointages.py`	Historique, tableau de bord, rapports, exports
`routers/referentiels.py`	Services, sites, horaires, terminaux, journal de synchronisation
`routers/terminal_api.py` , `routers/mobile.py`	Échanges avec les bornes et les téléphones (galerie, pointages, synchronisation)
`routers/organisation.py`	Identité de l'organisation (nom, logo, couleurs)
`services/`	Calcul des présences, biométrie, exports, purge de conservation
`securite.py`	Jetons, droits, périmètres, chiffrement, audit

4.3 Conventions

- **Format** : JSON en UTF-8 ; dates au format ISO 8601 (`2026-10-31T08:02:14`), heure locale du Mali (GMT).
- **Pagination** : paramètres `page` et `taille` ; réponse `{ "total": …, "elements": [ … ] }` .
- **Erreurs** : code HTTP explicite et message en français dans `detail` :

Code	Signification	Exemple de réponse
400	Donnée invalide	`{"detail": "Le consentement de l'agent est requis"}`

Code	Signification	Exemple de réponse
401	Non authentifié	`{"detail": "Authentification requise"}`
403	Profil ou appareil non autorisé	`{"detail": "Votre profil ne permet pas cette action"}`
404	Introuvable ou hors périmètre	`{"detail": "Agent introuvable ou hors de votre périmètre"}`
409	Doublon	`{"detail": "Le matricule EDM-004217 existe déjà"}`
422	Contrôle métier refusé	`{"detail": {"message": "Enrôlement refusé : …", "images_rejetees": […]}}`
423	Compte verrouillé	`{"detail": "Compte temporairement bloqué après plusieurs échecs…"}`

4.4 Authentification

Deux types de clients, deux mécanismes :

Client	Mécanisme	En-tête
Personne (administrateur, DRH, responsable)	Identifiant, matricule ou e-mail + mot de passe (+ code à 6 chiffres si la double authentification est active) → **jeton de session signé** (JWT HS256, 8 h, ou 30 jours avec « Rester connecté »)	`Authorization: Bearer <jeton>`
Appareil (borne, téléphone)	**Clé d'accès individuelle** générée à l'enregistrement de l'appareil ; seule son empreinte SHA-256 est conservée ; révocable à tout moment	`X-Terminal-Key: <clé>`
Téléphone utilisé par une personne	Les deux à la fois : l'appareil doit être enregistré **et** l'utilisateur connecté	les deux en-têtes

Exemple réel de connexion :

```
POST /api/auth/connexion
{"identifiant": "drh", "mot_de_passe": "••••••••", "rester_connecte": false}
```

```
{"jeton": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5…", "deux_etapes_requise": false,
 "session": {"utilisateur": {"identifiant": "drh", "nom_complet": "Fanta Maïga", "role": "DRH",
   "perimetre": "Tous les sites", "derniere_connexion": "2026-10-31T23:24:44"},
  "droits": {"agents.gerer": "oui", "biometrie.enroler": "oui", "sites.gerer": "non", …}}}
```

4.5 Habilitations

La matrice des droits est appliquée par le serveur à **chaque requête**, et le périmètre d'un responsable filtre automatiquement toutes les listes, rapports et exports.

Droit	Administrateur	DRH	Responsable habilité
Gérer les dossiers agents	Oui	Oui	Son périmètre
Enrôler et valider les visages	Oui	Oui	Non
Proposer un enrôlement (application mobile)	Oui	Oui	Son périmètre
Supprimer un gabarit biométrique	Oui	Oui	Non
Pointage de secours (application mobile)	Oui	Oui	Son périmètre
Consulter les pointages	Oui	Oui	Son périmètre
Générer les rapports	Oui	Oui	Son périmètre
Gérer sites et terminaux	Oui	Non	Non
Gérer utilisateurs et droits	Oui	Non	Non
Consulter le journal d'audit	Oui	Oui	Non

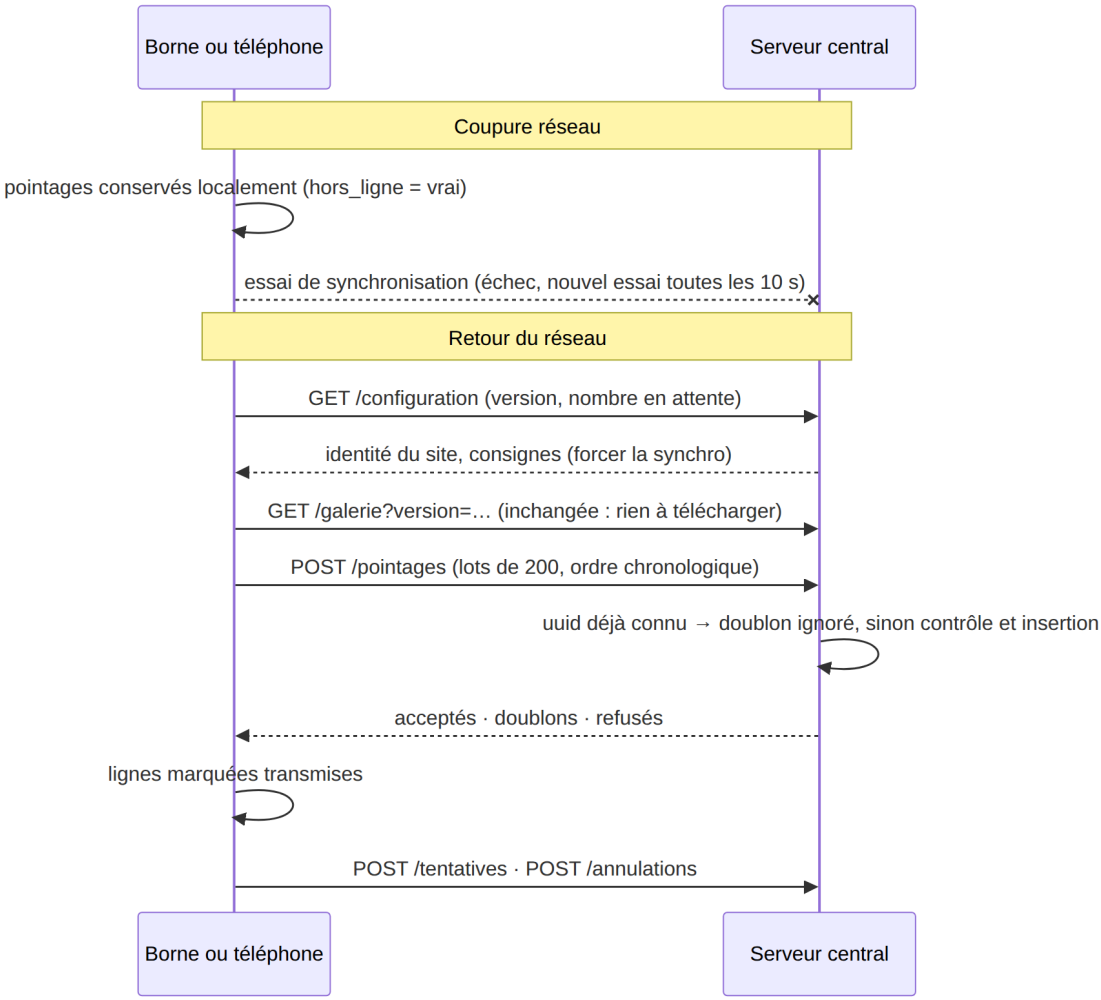
4.6 Points d'accès

Les 63 points d'accès sont regroupés par domaine (référence complète en **annexe B**, schéma `openapi.json` joint) :

Domaine	Préfixe	Nombre	Principales opérations
Authentification et utilisateurs	`/api/auth`, `/api/utilisateurs`, `/api/droits`, `/api/audit`	12	Connexion, double authentification, mot de passe oublié, comptes, audit
Organisation	`/api/organisation`	4	Identité, logo
Référentiels	`/api/services`, `/api/sites`, `/api/horaires`, `/api/terminaux`, `/api/synchronisation`	14	Sites (autoriser le pointage), terminaux (clé, forcer la synchronisation), lots reçus
Agents et enrôlement	`/api/agents`, `/api/enrolements`	11	Dossiers, enrôlement, analyse qualité, validation, effacement
Pointages et rapports	`/api/pointages`, `/api/tableau-de-bord`, `/api/rapports`, `/api/tentatives`	8	Historique, indicateurs, rapports, exports PDF / Excel
Bornes de pointage	`/api/terminal`	7	Configuration, galerie, état d'un agent, pointages, tentatives, annulations
Application mobile	`/api/mobile`	6	Connexion d'appareil, accueil, enrôlement proposé, pointage de secours
Supervision	`/api/sante`	1	Disponibilité

4.7 Synchronisation des terminaux

C’est le mécanisme qui garantit à la fois la **continuité de service** et l’**unicité des événements**.



Synchronisation après une coupure réseau

1. Le terminal crée l’identifiant unique (UUID) d’un pointage **au moment où il a lieu**, puis le conserve localement.
2. Il envoie ses pointages par lots (`POST /api/terminal/pointages`), dès que le réseau le permet.
3. Pour chaque pointage, le serveur répond **accepté**, **doublon** (UUID déjà reçu : ignoré sans erreur) ou **refusé** (motif : matricule inconnu, site non autorisé, horodatage dans le futur).
4. Le terminal ne retire un pointage de sa file qu’après cette réponse : **aucune perte, aucun doublon**.
5. Chaque lot est journalisé (`lots_synchronisation`) : reçus, doublons ignorés, refusés.

Exemple réel (pointage d’un matricule inexistant) :

```
POST /api/terminal/pointages            X-Terminal-Key: edmt_…
{"pointages": [{"uuid": "406778ca-…", "matricule": "EDM-INCONNU",
  "horodatage": "2026-10-31T08:02:14+00:00", "type": "ENTREE", "score": 0.81}]}
```

```
{"acceptes": [], "doublons": [], "rejetes": {"406778ca-…": "matricule inconnu"}}
```

4.8 Calcul des présences

Pour chaque agent et chaque jour travaillé de son horaire, l'API détermine : **présent**, **en retard** (première entrée au-delà de l'heure de début plus la tolérance) ou **absent**, la durée de présence (somme des intervalles entrée → sortie) et les anomalies (entrée sans sortie, sortie sans entrée, départ anticipé, pointage hors rattachement, pointage un jour non travaillé). Les pointages annulés (« Ce n'est pas moi ») sont exclus. Exemple réel, semaine du 26 au 30 octobre :


```
{"titre": "Rapport de présence", "periode": "Du 26/10/2026 au 30/10/2026",
 "indicateurs": {"taux_presence": 85.3, "retards": 31, "absences": 56, "minutes_retard": 960},
 "lignes": [{"service": "Commercial", "effectif": 18, "jours_ouvres": 90, "presences": 71,
             "retards": 7, "absences": 19, "heures_travaillees": 605.47, "taux_presence": 78.9},
…]}
```

5. Tests et validation

5.1 Stratégie

Niveau	Moyen	Portée
Tests automatisés de l'API	pytest + client HTTP de test, base recréée à chaque test	66 scénarios : sécurité, droits, agents, enrôlement, multisite, synchronisation, rapports, exports, mobile
Test de bout en bout de la synchronisation	Vrai serveur HTTP démarré puis arrêté pendant le test	Coupure, enregistrement local, reprise, renvoi sans doublon
Validation du script SQL	Application de `schema.sql` sur PostgreSQL 16, puis comparaison automatique avec le modèle de l'API	14 tables, toutes les colonnes et leur caractère obligatoire
Essai de charge réaliste	Jeu de démonstration (77 agents, 3 semaines, 2 016 pointages) chargé dans PostgreSQL	Vues, temps de réponse

5.2 Résultats des tests automatisés

Domaine	Fichier	Tests	PostgreSQL 16	SQLite
Sécurité, habilitations, agents, enrôlement	`test_securite_et_agents.py`	28	28 / 28	28 / 28
Multisite, synchronisation, rapports, exports	`test_pointage_multisite.py`	18	18 / 18	18 / 18
Terminal : reconnaissance, vivacité, synchronisation réelle	`test_terminal.py`	12	12 / 12	12 / 12
Application mobile : appareil, enrôlement à valider, secours	`test_mobile.py`	8	8 / 8	8 / 8
Total		**66**	**66 / 66**	**66 / 66**

Le détail test par test figure en **annexe C**. Commande de rejeu :

```
.venv/bin/python -m pytest                                    # SQLite
EDM_TEST_DATABASE_URL=postgresql+psycopg://user:mdp@hôte/edm_tests .venv/bin/python -m pytest   # PostgreSQL
```

5.3 Conformité du script SQL

Le script `schema.sql` a été appliqué **sans erreur** sur PostgreSQL 16 (14 tables, 3 vues), puis comparé au modèle de l'API par l'outil `outils/comparer_schema.py` : **0 écart** (tables, colonnes, caractère obligatoire). Le script et le code décrivent donc exactement la même base.

5.4 Performances mesurées

Sur PostgreSQL 16 avec le jeu de démonstration (77 agents, 2 016 pointages, 3 semaines), PC de développement :

Requête	Temps de réponse
Historique des pointages (page de 25)	50 ms
Liste des agents (page de 20)	55 ms
Tableau de bord du jour	284 ms
Rapport mensuel, tous agents, regroupé par agent	324 ms
Export PDF du rapport	418 ms

Pour l'effectif réel d'EDM S.A. (plusieurs milliers d'agents), un essai de montée en charge est prévu en semaine 3.

6. Mise en service de l'API

```
./setup.sh                    # dépendances, clés secrètes, base initiale
HOTE=0.0.0.0 ./run_server.sh  # API sur le port 8000, documentation interactive sur /docs
```

Variable (`server/.env`)	Rôle
`EDM_DATABASE_URL`	Connexion PostgreSQL (SQLite par défaut)
`EDM_CLE_JWT`	Clé de signature des sessions (générée automatiquement)
`EDM_CLE_BIOMETRIE`	Clé de chiffrement des gabarits (générée automatiquement — **à sauvegarder** : sans elle, les agents doivent être ré-enrôlés)
`EDM_SEUIL_SIMILARITE`	Seuil de reconnaissance faciale (0,42 par défaut)
`EDM_DUREE_JETON_MINUTES`	Durée d'une session (480 min par défaut)

En production : API derrière un serveur Nginx en **HTTPS**, rôle PostgreSQL à privilèges minimaux, sauvegarde quotidienne chiffrée de la base (`pg_dump`) **et** de `server/.env`, mots de passe de démonstration remplacés.

7. Limites et suite

Point	Situation	Suite prévue
Montée en charge	Mesurée sur 77 agents	Essai avec un effectif réaliste (semaine 3)
HTTPS	Configuration de production décrite, non déployée sur le poste de développement	Déploiement sur le serveur d'EDM
Purge de conservation	Testée automatiquement ; s'exécute au démarrage puis chaque nuit	Paramétrage de la durée par EDM (5 ans par défaut)
Interfaces	Prototypes fonctionnels consommant cette API	Livrable n° 3 : administration web, bornes, application mobile, essais sur site, mémoire

Annexes

Annexe	Contenu	Fichier
A	Dictionnaire de données	`annexes/A_dictionnaire_de_donnees.md` (inclus ci-après)
B	Référence des 63 points d'accès	`annexes/B_reference_api.md` (inclus ci-après)
C	Résultats détaillés des tests	`annexes/C_resultats_des_tests.md` (inclus ci-après)
D	Script de création de la base	`annexes/schema.sql`
E	Schéma OpenAPI de l'API	`annexes/openapi.json`
F	Rapports d'exécution bruts (JUnit)	`outils/resultats_tests_postgresql.xml`, `outils/resultats_tests_sqlite.xml`

Annexe A — Dictionnaire de données

Généré automatiquement à partir du modèle de l'API (SQLAlchemy) et des commentaires du script `database/schema.sql`. Légende : **PK** clé primaire, **FK** clé étrangère, **U** valeur unique, **NN** valeur obligatoire.

Table `agent_sites_autorises`

Sélection de sites de pointage autorisés pour un agent (si tous_sites = faux)

Colonne	Type	Contraintes	Description
`agent_id`	INTEGER	PK, FK → agents	
`site_id`	INTEGER	PK, FK → sites	

Table `agents`

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`matricule`	VARCHAR(20)	NN, U	Identifiant unique de l'agent
`nom`	VARCHAR(80)	NN	
`prenom`	VARCHAR(80)	NN	
`fonction`	VARCHAR(120)	NN	
`email`	VARCHAR(120)	NN	
`telephone`	VARCHAR(30)	NN	
`service_id`	INTEGER	NN, FK → services	
`site_rattachement_id`	INTEGER	NN, FK → sites	
`horaire_id`	INTEGER	NN, FK → horaires	
`tous_sites`	BOOLEAN	NN	Vrai : pointage autorisé sur tous les sites équipés ; faux : rattachement + sites_autorises
`consentement_le`	TIMESTAMP		Date du recueil du consentement au traitement biométrique (obligatoire pour enrôler)
`actif`	BOOLEAN	NN	
`cree_le`	TIMESTAMP	NN	
`modifie_le`	TIMESTAMP	NN	

Table `demandes_enrolement`

Enrôlements proposés depuis l'application mobile, en attente de validation par la DRH

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	

Colonne	Type	Contraintes	Description
`uuid`	VARCHAR(36)	NN, U	Identifiant créé par le téléphone : un renvoi depuis la file hors ligne ne crée pas de doublon
`agent_id`	INTEGER	NN, FK → agents	
`appareil_id`	INTEGER	NN, FK → terminaux	
`auteur_id`	INTEGER	NN, FK → utilisateurs	
`photos_chiffrees`	BYTEA		Photos chiffrées, conservées uniquement jusqu'à la décision (validation ou rejet), puis effacées
`gabarits_chiffres`	BYTEA		
`nb_photos`	INTEGER	NN	
`vivacite`	BOOLEAN	NN	
`controles`	TEXT	NN	
`statut`	VARCHAR(20)	NN	
`motif`	VARCHAR(300)	NN	
`capture_le`	TIMESTAMP	NN	
`cree_le`	TIMESTAMP	NN	
`traite_par`	VARCHAR(60)	NN	
`traite_le`	TIMESTAMP		

Table `gabarits_faciaux`

Vecteurs biométriques (128 dimensions, SFace), un par pose, chiffrés par Fernet (AES-128 + HMAC). Aucune photo stockée.

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`agent_id`	INTEGER	NN, FK → agents	
`pose`	VARCHAR(10)	NN	
`donnees_chiffrees`	BYTEA	NN	
`qualite`	DOUBLE PRECISION	NN	
`cree_le`	TIMESTAMP	NN	

Table `horaires`

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`nom`	VARCHAR(80)	NN, U	
`heure_debut`	TIME	NN	

Colonne	Type	Contraintes	Description
`heure_fin`	TIME	NN	
`tolerance_minutes`	INTEGER	NN	Au-delà, l'arrivée est comptée comme un retard
`jours_travailles`	VARCHAR(20)	NN	Jours travaillés : 0 = lundi … 6 = dimanche

Table `journal_audit`

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`date`	TIMESTAMP	NN	
`acteur`	VARCHAR(60)	NN	
`action`	VARCHAR(60)	NN	
`details`	TEXT	NN	
`adresse_ip`	VARCHAR(45)	NN	

Table `lots_synchronisation`

Journal des lots reçus : preuve que les renvois ne créent aucun doublon

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`date`	TIMESTAMP	NN	
`terminal_id`	INTEGER	NN, FK → terminaux	
`recus`	INTEGER	NN	
`doublons`	INTEGER	NN	
`rejetes`	INTEGER	NN	

Table `organisation`

Identité de l'entreprise cliente : nom, logo et couleurs affichés sur l'administration, les terminaux et les rapports

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`nom`	VARCHAR(120)	NN	
`sigle`	VARCHAR(30)	NN	
`slogan`	VARCHAR(200)	NN	
`couleur_primaire`	VARCHAR(7)	NN	
`couleur_menu`	VARCHAR(7)	NN	
`logo`	BYTEA		
`logo_type`	VARCHAR(40)	NN	
`prefixe_matricule`	VARCHAR(10)	NN	
`deux_etapes_obligatoire_admin`	BOOLEAN	NN	

Colonne	Type	Contraintes	Description
`duree_conservation_jours`	INTEGER	NN	Au-delà, pointages, tentatives et journaux sont purgés automatiquement
`modifie_le`	TIMESTAMP	NN	

Table `pointages`

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`uuid`	VARCHAR(36)	NN, U	Identifiant généré par le terminal : un événement n'est consolidé qu'une seule fois
`agent_id`	INTEGER	NN, FK → agents	
`matricule`	VARCHAR(20)	NN	
`horodatage`	TIMESTAMP	NN	Heure réelle du pointage sur le terminal
`type`	VARCHAR(10)	NN	
`site_id`	INTEGER	NN, FK → sites	
`terminal_id`	INTEGER	NN, FK → terminaux	
`score`	DOUBLE PRECISION	NN	
`hors_ligne`	BOOLEAN	NN	Vrai si enregistré pendant une coupure réseau puis synchronisé
`annule`	BOOLEAN	NN	Contesté par l'agent (« Ce n'est pas moi ») : exclu des présences, conservé pour la traçabilité
`secours`	BOOLEAN	NN	Pointage de secours effectué avec un téléphone de l'application terrain (borne en panne)
`recu_le`	TIMESTAMP	NN	Heure de réception par le serveur central

Table `services`

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`code`	VARCHAR(20)	NN, U	
`nom`	VARCHAR(120)	NN	

Table `sites`

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`code`	VARCHAR(20)	NN, U	
`nom`	VARCHAR(120)	NN	
`nom_court`	VARCHAR(60)	NN	Libellé affiché sur les terminaux et dans les tableaux (ex. « Siège · Bamako »)
`type`	VARCHAR(30)	NN	
`ville`	VARCHAR(80)	NN	
`actif`	BOOLEAN	NN	Interrupteur « Pointage autorisé » : un site non autorisé voit ses terminaux refusés

Table `tentatives_rejetees`

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`uuid`	VARCHAR(36)	NN, U	
`horodatage`	TIMESTAMP	NN	
`motif`	VARCHAR(40)	NN	VISAGE_INCONNU, ECHEC_VIVACITE, CHANGEMENT_VISAGE, SITE_NON_AUTORISE, IDENTITE_CONTESTEE, APPEL_SUPERVISEUR
`matricule_suppose`	VARCHAR(20)		
`score`	DOUBLE PRECISION	NN	
`terminal_id`	INTEGER	NN, FK → terminaux	
`site_id`	INTEGER	NN, FK → sites	
`hors_ligne`	BOOLEAN	NN	
`traitee`	BOOLEAN	NN	Anomalie examinée par un responsable (retirée du tableau de bord)

Table `terminaux`

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`code`	VARCHAR(30)	NN, U	
`libelle`	VARCHAR(120)	NN	

Colonne	Type	Contraintes	Description
`site_id`	INTEGER	NN, FK → sites	
`empreinte_cle`	VARCHAR(64)	NN, U	SHA-256 de la clé d'API du terminal (la clé elle-même n'est jamais stockée)
`actif`	BOOLEAN	NN	
`dernier_contact`	TIMESTAMP		
`adresse_ip`	VARCHAR(45)	NN	
`version`	VARCHAR(20)	NN	
`nb_en_attente`	INTEGER	NN	Pointages stockés localement, déclarés par le terminal à chaque contact
`synchro_demandee`	BOOLEAN	NN	Consigne « Forcer la synchronisation » transmise au prochain contact
`type`	VARCHAR(10)	NN	BORNE : terminal fixe de pointage ; MOBILE : téléphone de l'application terrain (enrôlement, secours)

Table `utilisateurs`

Colonne	Type	Contraintes	Description
`id`	INTEGER	PK	
`identifiant`	VARCHAR(50)	NN, U	
`email`	VARCHAR(120)	U	
`nom_complet`	VARCHAR(120)	NN	
`fonction`	VARCHAR(120)	NN	
`mot_de_passe_hash`	VARCHAR(200)	NN	PBKDF2-HMAC-SHA256, sel aléatoire, 240 000 itérations
`role`	VARCHAR(20)	NN	
`service_id`	INTEGER	FK → services	Périmètre d'un responsable habilité : son service et/ou son site
`site_id`	INTEGER	FK → sites	
`actif`	BOOLEAN	NN	
`echecs_connexion`	INTEGER	NN	
`bloque_jusqua`	TIMESTAMP		Verrouillage temporaire après 5 échecs de connexion
`derniere_connexion`	TIMESTAMP		
`secret_totp`	VARCHAR(255)		Secret de la vérification en deux étapes (TOTP), chiffré

Colonne	Type	Contraintes	Description
`deux_etapes`	BOOLEAN	NN	
`reinitialisation_demandee`	BOOLEAN	NN	
`cree_le`	TIMESTAMP	NN	

Annexe B — Référence de l’API centrale

63 points d’accès, générés à partir du schéma OpenAPI de l’API (fichier `openapi.json` joint, importable dans Postman, Insomnia ou Swagger Editor). La documentation interactive est servie par l’API elle-même sur `/docs` (essais directs) et `/redoc`.

Authentification : **jeton** = `Authorization: Bearer <jeton de session>` ; **clé appareil** = `X-Terminal-Key: <clé du terminal ou du téléphone>` ; **public** = sans authentification.

Agents et enrôlement

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`GET`	`/api/agents`	jeton	Liste paginée des agents du périmètre de l’utilisateur, avec recherche et filtres (service, site, statut, enrôlement).
`POST`	`/api/agents`	jeton	Création d’un dossier agent (matricule unique, service, site de rattachement, horaire, sites autorisés).
`GET`	`/api/agents/{agent_id}`	jeton	Dossier d’un agent.
`PUT`	`/api/agents/{agent_id}`	jeton	Modification ou désactivation d’un dossier agent.
`POST`	`/api/agents/enrolement/analyse`	jeton	Contrôle qualité en direct pendant la capture (aucune image n’est conservée).
`POST`	`/api/agents/{agent_id}/enrolement`	jeton	Enrôlement depuis le poste RH : 5 poses, consentement, contrôles (vivacité, photo de face, cohérence, unicité) puis gabarits chiffrés.
`DELETE`	`/api/agents/{agent_id}/gabarits`	jeton	Suppression des données biométriques d’un agent (droit à l’effacement).
`GET`	`/api/enrolements/demandes`	jeton	Enrôlements proposés depuis l’application mobile, à valider par la DRH.

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`GET`	`/api/enrolements/demandes/{uuid}`	jeton	Détail avec les photos (déchiffrées pour l'affichage, jamais stockées en clair).
`POST`	`/api/enrolements/demandes/{uuid}/valider`	jeton	Validation d'une demande : enregistrement des gabarits chiffrés, effacement des photos.
`POST`	`/api/enrolements/demandes/{uuid}/rejeter`	jeton	Rejet motivé d'une demande ; les photos sont effacées.

Application mobile

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`POST`	`/api/mobile/connexion`	clé appareil	Connexion d'un utilisateur, uniquement depuis un téléphone enregistré.
`GET`	`/api/mobile/accueil`	clé appareil + jeton	Écran d'accueil : utilisateur, appareil, droits et activité récente de l'appareil.
`POST`	`/api/mobile/enrolements`	clé appareil + jeton	Envoi idempotent d'un enrôlement photographié sur le terrain ; contrôles immédiats, puis attente de validation DRH.
`GET`	`/api/mobile/enrolements/{uuid}`	clé appareil + jeton	Suivi d'une demande d'enrôlement (reçue, gabarit calculé, validée, rejetée).
`POST`	`/api/mobile/secours`	clé appareil + jeton	Pointage photographié par un responsable quand la borne du site est en panne.
`POST`	`/api/mobile/secours/{uuid}/annuler`	clé appareil + jeton	« Ce n'est pas moi » sur l'écran de résultat.

Authentification et utilisateurs

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`POST`	`/api/auth/connexion`	public	Connexion par identifiant, matricule ou e-mail ; renvoie un jeton de session, ou demande le code de vérification en deux étapes.
`POST`	`/api/auth/deux-etapes`	public	Seconde étape de connexion : vérifie le code à 6 chiffres (TOTP) et ouvre la session.
`POST`	`/api/auth/mot-de-passe-oublie`	public	Signale la demande à l'administrateur (réinitialisation manuelle, sans envoi d'e-mail).
`GET`	`/api/auth/session`	jeton	Utilisateur connecté et droits effectifs de son profil.
`POST`	`/api/auth/mot-de-passe`	jeton	Changement de son propre mot de passe (règle de robustesse appliquée).
`POST`	`/api/auth/deux-etapes/preparer`	jeton	Génère un secret et le QR code à scanner avec une application d'authentification.
`POST`	`/api/auth/deux-etapes/activer`	jeton	Active la vérification en deux étapes après saisie d'un premier code valide.
`GET`	`/api/utilisateurs`	jeton	Liste des comptes utilisateurs avec profil, périmètre et dernière connexion (administrateur, DRH).
`POST`	`/api/utilisateurs`	jeton	Création d'un compte utilisateur (administrateur).
`GET`	`/api/droits`	jeton	Matrice des droits par profil (Oui / Non / Son périmètre).
`PUT`	`/api/utilisateurs/{utilisateur_id}`	jeton	Modification d'un compte : profil, périmètre, activation, nouveau mot de passe, réinitialisation de la 2FA.

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`GET`	`/api/audit`	jeton	Journal d’audit des actions sensibles, filtrable par utilisateur et par action.

Organisation

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`GET`	`/api/organisation`	public	Public : nécessaire à l’affichage de l’écran de connexion et des terminaux.
`PUT`	`/api/organisation`	jeton	Modification de l’identité de l’organisation (nom, couleurs, préfixe des matricules) et de la politique de sécurité.
`GET`	`/api/organisation/logo`	public	Logo de l’organisation (public).
`POST`	`/api/organisation/logo`	jeton	Corps : {“image”: “…”} (500 Ko maximum).

Pointages, tableau de bord et rapports

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`GET`	`/api/pointages`	jeton	Historique unifié des pointages et des refus, filtrable (période, site, terminal, type, alerte, agent), paginé.
`GET`	`/api/pointages/export.xlsx`	jeton	Export Excel de l’historique filtré.
`POST`	`/api/tentatives/{tentative_id}/traiter`	jeton	Marque une tentative refusée (fraude, appel superviseur) comme traitée.
`GET`	`/api/tableau-de-bord`	jeton	Indicateurs du jour : présents, retards, absences, pointages en attente, présence par site, 7 jours, anomalies, terminaux.
`GET`	`/api/tableau-de-bord/export.xlsx`	jeton	« Exporter la journée » : présences de chaque agent et liste des pointages.

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`GET`	`/api/rapports`	jeton	Rapport de présence, de retards ou d'absences par service, site ou agent sur une période.
`GET`	`/api/rapports/export.xlsx`	jeton	Export Excel du rapport (synthèse + détail journalier).
`GET`	`/api/rapports/export.pdf`	jeton	Export PDF du rapport aux couleurs de l'organisation.

Sites, terminaux et référentiels

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`GET`	`/api/services`	jeton	Liste des services.
`POST`	`/api/services`	jeton	Création d'un service.
`GET`	`/api/sites`	jeton	Liste des sites avec nombre de bornes, état agrégé et effectif rattaché.
`POST`	`/api/sites`	jeton	Création d'un site.
`PUT`	`/api/sites/{site_id}`	jeton	Modification d'un site.
`PATCH`	`/api/sites/{site_id}/pointage`	jeton	Interrupteur « Pointage autorisé » de l'écran Sites et terminaux.
`GET`	`/api/horaires`	jeton	Liste des horaires de travail (début, fin, tolérance, jours travaillés).
`POST`	`/api/horaires`	jeton	Création d'un horaire de travail.
`GET`	`/api/terminaux`	jeton	Liste des terminaux et téléphones : état, dernier contact, version, pointages en attente.
`POST`	`/api/terminaux`	jeton	Enregistrement d'une borne ou d'un téléphone ; la clé d'accès n'est renvoyée qu'une seule fois.

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`PUT`	`/api/terminaux/{terminal_id}`	jeton	Modification d'un terminal (emplacement, site, activation).
`POST`	`/api/terminaux/{terminal_id}/nouvelle-cle`	jeton	Génère une nouvelle clé d'accès ; l'ancienne est immédiatement invalidée.
`POST`	`/api/terminaux/{terminal_id}/synchroniser`	jeton	Le terminal reçoit la consigne à son prochain contact et envoie immédiatement sa file d'attente.
`GET`	`/api/synchronisation/lots`	jeton	Journal des lots reçus des terminaux (reçus, doublons ignorés, refusés).

Supervision

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`GET`	`/api/sante`	public	Disponibilité du serveur (supervision).

Terminaux de pointage

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`GET`	`/api/terminal/configuration`	clé appareil	Contacté à chaque cycle : identité du site, marque de l'organisation et consignes en attente.
`GET`	`/api/terminal/logo`	clé appareil	Logo de l'organisation pour l'écran du terminal.
`GET`	`/api/terminal/galerie`	clé appareil	Galerie des gabarits des agents actifs (versionnée : rien n'est renvoyé si elle est inchangée).
`GET`	`/api/terminal/etat-agent/{matricule}`	clé appareil	Dernier pointage du jour, tous sites confondus : permet de déduire ENTRÉE / SORTIE.
`POST`	`/api/terminal/pointages`	clé appareil	Réception idempotente : un événement (uuid) n'est enregistré qu'une seule fois.

Méthode	Chemin	Authentification	Description
`POST`	`/api/terminal/tentatives`	clé appareil	Réception idempotente des tentatives refusées (visage inconnu, fraude, contestation, appel superviseur).
`POST`	`/api/terminal/annulations`	clé appareil	« Ce n’est pas moi » : annule un pointage déjà transmis (seulement depuis le terminal émetteur).

Annexe C — Résultats détaillés des tests automatisés

SQLite (base de développement)

66 tests réussis sur 66 — durée 130 s.

Fichier	Test	Durée (s)	Résultat
test_mobile	`test_connexion_reservee_aux_telephones_enregistres`	2.36	OK
test_mobile	`test_accueil`	2.21	OK
test_mobile	`test_enrolement_propose_puis_valide_par_la_drh`	3.59	OK
test_mobile	`test_rejet_d_un_enrolement`	2.93	OK
test_mobile	`test_photos_inexploitables_rejetees_automatiquement`	2.32	OK
test_mobile	`test_responsable_propose_dans_son_perimetre_mais_ne_valide_pas`	3.27	OK
test_mobile	`test_pointage_de_secours`	3.54	OK
test_mobile	`test_secours_visage_inconnu_et_photo_inexploitable`	2.26	OK
test_pointage_multisite	`test_terminal_inconnu_ou_desactive_refuse`	2.10	OK
test_pointage_multisite	`test_site_non_autorise_au_pointage`	1.86	OK
test_pointage_multisite	`test_terminal_declare_version_et_file_d_attente`	2.06	OK
test_pointage_multisite	`test_forcer_la_synchronisation`	1.94	OK
test_pointage_multisite	`test_nouvelle_cle_invalide_l_ancienne`	2.07	OK
test_pointage_multisite	`test_pointage_sur_un_site_different_du_rattachement`	1.97	OK
test_pointage_multisite	`test_entree_sur_un_site_sortie_sur_un_autre`	1.98	OK
test_pointage_multisite	`test_agent_limite_a_certains_sites`	2.01	OK
test_pointage_multisite	`test_un_evenement_n_est_enregistre_qu_une_fois`	2.02	OK
test_pointage_multisite	`test_pointage_differe_conserve_son_heure_reelle`	1.94	OK
test_pointage_multisite	`test_rejets_matricule_inconnu_et_horodatage_futur`	1.91	OK
test_pointage_multisite	`test_ce_n_est_pas_moi_annule_le_pointage`	2.10	OK
test_pointage_multisite	`test_galerie_versionnee_avec_sites_autorises`	2.47	OK
test_pointage_multisite	`test_tentatives_dans_l_historique_et_le_tableau_de_bord`	2.07	OK
test_pointage_multisite	`test_rapport_presence_retard_absence`	1.97	OK
test_pointage_multisite	`test_exports_pdf_et_excel`	2.26	OK
test_pointage_multisite	`test_tableau_de_bord`	2.01	OK
test_pointage_multisite	`test_purge_selon_la_duree_de_conservation`	1.98	OK
test_securite_et_agents	`test_connexion_par_identifiant_ou_email`	2.36	OK
test_securite_et_agents	`test_connexion_refusee_avec_mauvais_mot_de_passe`	1.91	OK
test_securite_et_agents	`test_blocage_apres_cinq_echecs`	3.44	OK
test_securite_et_agents	`test_acces_sans_jeton_refuse`	1.54	OK
test_securite_et_agents	`test_derniere_connexion_enregistree`	2.01	OK

Fichier	Test	Durée (s)	Résultat
test_securite_et_agents	`test_mot_de_passe_oublie_signale_a_l_administrateur`	2.04	OK
test_securite_et_agents	`test_verification_en_deux_etapes`	2.41	OK
test_securite_et_agents	`test_matrice_des_droits`	2.10	OK
test_securite_et_agents	`test_responsable_limite_a_son_service`	2.56	OK
test_securite_et_agents	`test_responsable_limite_a_son_site`	2.43	OK
test_securite_et_agents	`test_drh_ne_gere_ni_utilisateurs_ni_terminaux`	2.03	OK
test_securite_et_agents	`test_mot_de_passe_faible_refuse`	1.93	OK
test_securite_et_agents	`test_responsable_sans_perimetre_refuse`	1.99	OK
test_securite_et_agents	`test_un_administrateur_ne_peut_pas_se_retirer_ses_droits`	1.97	OK
test_securite_et_agents	`test_creation_et_unicite_du_matricule`	1.88	OK
test_securite_et_agents	`test_recherche_filtres_et_pagination`	2.48	OK
test_securite_et_agents	`test_modification_desactivation_et_sites_autorises`	2.08	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_exige_le_consentement`	2.08	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_chiffre_les_gabarits`	2.29	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_refuse_une_photo_quand_la_vivacite_est_exigee`	2.50	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_exige_une_vraie_photo_de_face`	2.46	OK
test_securite_et_agents	`test_profil_trop_tourne_refuse`	2.48	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_refuse_image_sans_visage`	1.85	OK
test_securite_et_agents	`test_analyse_en_direct_pour_l_enrolement`	1.99	OK
test_securite_et_agents	`test_un_visage_ne_peut_appartenir_qu_a_un_agent`	2.61	OK
test_securite_et_agents	`test_suppression_des_donnees_biometriques`	2.37	OK
test_securite_et_agents	`test_actions_sensibles_tracees_dans_l_audit`	2.45	OK
test_securite_et_agents	`test_personnalisation_de_l_organisation`	2.62	OK
test_terminal	`test_vivacite_reussie_si_la_tete_tourne_dans_le_bon_sens`	0.00	OK
test_terminal	`test_vivacite_echoue_avec_une_photo_plane`	0.00	OK
test_terminal	`test_vivacite_echoue_dans_le_mauvais_sens`	0.00	OK
test_terminal	`test_clignement_exige_une_fermeture_franche`	0.00	OK
test_terminal	`test_identification_1_n`	0.47	OK
test_terminal	`test_photo_refusee_par_le_terminal`	0.60	OK
test_terminal	`test_pointage_reussi_puis_ce_n_est_pas_moi`	0.46	OK
test_terminal	`test_choix_manuel_entree_sortie`	0.38	OK
test_terminal	`test_site_non_autorise_hors_ligne`	0.40	OK
test_terminal	`test_visage_inconnu`	0.32	OK
test_terminal	`test_pointages_conserves_hors_ligne_puis_synchronises`	2.46	OK
test_terminal	`test_identite_du_site_et_galerie_disponibles_hors_ligne`	2.77	OK

PostgreSQL 16 (base cible)

66 tests réussis sur 66 — durée 142 s.

Fichier	Test	Durée (s)	Résultat
test_mobile	`test_connexion_reservee_aux_telephones_enregistres`	2.49	OK
test_mobile	`test_accueil`	2.31	OK
test_mobile	`test_enrolement_propose_puis_valide_par_la_drh`	3.87	OK
test_mobile	`test_rejet_d_un_enrolement`	3.28	OK
test_mobile	`test_photos_inexploitables_rejetees_automatiquement`	2.75	OK
test_mobile	`test_responsable_propose_dans_son_perimetre_mais_ne_valide_pas`	3.31	OK
test_mobile	`test_pointage_de_secours`	3.76	OK
test_mobile	`test_secours_visage_inconnu_et_photo_inexploitable`	2.36	OK
test_pointage_multisite	`test_terminal_inconnu_ou_desactive_refuse`	2.21	OK
test_pointage_multisite	`test_site_non_autorise_au_pointage`	2.16	OK
test_pointage_multisite	`test_terminal_declare_version_et_file_d_attente`	2.35	OK
test_pointage_multisite	`test_forcer_la_synchronisation`	2.34	OK
test_pointage_multisite	`test_nouvelle_cle_invalide_l_ancienne`	2.37	OK
test_pointage_multisite	`test_pointage_sur_un_site_different_du_rattachement`	2.31	OK
test_pointage_multisite	`test_entree_sur_un_site_sortie_sur_un_autre`	2.23	OK
test_pointage_multisite	`test_agent_limite_a_certains_sites`	2.33	OK
test_pointage_multisite	`test_un_evenement_n_est_enregistre_qu_une_fois`	2.30	OK
test_pointage_multisite	`test_pointage_differe_conserve_son_heure_reelle`	2.18	OK
test_pointage_multisite	`test_rejets_matricule_inconnu_et_horodatage_futur`	2.21	OK
test_pointage_multisite	`test_ce_n_est_pas_moi_annule_le_pointage`	2.33	OK
test_pointage_multisite	`test_galerie_versionnee_avec_sites_autorises`	2.83	OK
test_pointage_multisite	`test_tentatives_dans_l_historique_et_le_tableau_de_bord`	2.34	OK
test_pointage_multisite	`test_rapport_presence_retard_absence`	2.34	OK
test_pointage_multisite	`test_exports_pdf_et_excel`	2.33	OK
test_pointage_multisite	`test_tableau_de_bord`	2.17	OK
test_pointage_multisite	`test_purge_selon_la_duree_de_conservation`	2.14	OK
test_securite_et_agents	`test_connexion_par_identifiant_ou_email`	2.53	OK
test_securite_et_agents	`test_connexion_refusee_avec_mauvais_mot_de_passe`	2.08	OK
test_securite_et_agents	`test_blocage_apres_cinq_echecs`	3.75	OK
test_securite_et_agents	`test_acces_sans_jeton_refuse`	1.80	OK
test_securite_et_agents	`test_derniere_connexion_enregistree`	2.29	OK
test_securite_et_agents	`test_mot_de_passe_oublie_signale_a_l_administrateur`	2.28	OK
test_securite_et_agents	`test_verification_en_deux_etapes`	2.66	OK

Fichier	Test	Durée (s)	Résultat
test_securite_et_agents	`test_matrice_des_droits`	2.15	OK
test_securite_et_agents	`test_responsable_limite_a_son_service`	2.62	OK
test_securite_et_agents	`test_responsable_limite_a_son_site`	2.65	OK
test_securite_et_agents	`test_drh_ne_gere_ni_utilisateurs_ni_terminaux`	2.13	OK
test_securite_et_agents	`test_mot_de_passe_faible_refuse`	2.35	OK
test_securite_et_agents	`test_responsable_sans_perimetre_refuse`	2.18	OK
test_securite_et_agents	`test_un_administrateur_ne_peut_pas_se_retirer_ses_droits`	2.35	OK
test_securite_et_agents	`test_creation_et_unicite_du_matricule`	2.09	OK
test_securite_et_agents	`test_recherche_filtres_et_pagination`	2.59	OK
test_securite_et_agents	`test_modification_desactivation_et_sites_autorises`	2.27	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_exige_le_consentement`	2.09	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_chiffre_les_gabarits`	2.61	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_refuse_une_photo_quand_la_vivacite_est_exigee`	2.58	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_exige_une_vraie_photo_de_face`	2.58	OK
test_securite_et_agents	`test_profil_trop_tourne_refuse`	2.43	OK
test_securite_et_agents	`test_enrolement_refuse_image_sans_visage`	2.17	OK
test_securite_et_agents	`test_analyse_en_direct_pour_l_enrolement`	2.13	OK
test_securite_et_agents	`test_un_visage_ne_peut_appartenir_qu_a_un_agent`	2.91	OK
test_securite_et_agents	`test_suppression_des_donnees_biometriques`	2.70	OK
test_securite_et_agents	`test_actions_sensibles_tracees_dans_l_audit`	2.49	OK
test_securite_et_agents	`test_personnalisation_de_l_organisation`	2.76	OK
test_terminal	`test_vivacite_reussie_si_la_tete_tourne_dans_le_bon_sens`	0.00	OK
test_terminal	`test_vivacite_echoue_avec_une_photo_plane`	0.00	OK
test_terminal	`test_vivacite_echoue_dans_le_mauvais_sens`	0.00	OK
test_terminal	`test_clignement_exige_une_fermeture_franche`	0.00	OK
test_terminal	`test_identification_1_n`	0.38	OK
test_terminal	`test_photo_refusee_par_le_terminal`	0.32	OK
test_terminal	`test_pointage_reussi_puis_ce_n_est_pas_moi`	0.43	OK
test_terminal	`test_choix_manuel_entree_sortie`	0.44	OK
test_terminal	`test_site_non_autorise_hors_ligne`	0.35	OK
test_terminal	`test_visage_inconnu`	0.42	OK
test_terminal	`test_pointages_conserves_hors_ligne_puis_synchronises`	2.88	OK
test_terminal	`test_identite_du_site_et_galerie_disponibles_hors_ligne`	2.90	OK